Semana 12

Integración Numérica



Descripción para la semana:

La clase de la **semana 12 será asincrónica**. Trabajarán en la página web **Integración numérica · Métodos Numéricos** los contenidos de las semanas 11 y 12: trapecio, Simpson y cuadratura gaussiana. Sigan el orden de las secciones: **vean primero cada video**, intenten los cálculos y luego consulten el desarrollo escrito para comparar fórmulas, procedimientos y resultados. La regla del rectángulo y su versión compuesta ya fueron estudiadas.

Modo de trabajo:

1

Material a utilizar

Guía web de integración numérica

Videos, explicaciones escritas, fórmulas, cálculos y resultados.

Consulten también las notas de clase enlazadas en la página.

2

Vídeos

Orden de estudio:

02–05: Trapecio y trapecio compuesto.

06–10: Simpson, error y Simpson compuesto.

11–15: Cuadratura gaussiana y Gauss-Legendre.

En cada sección, vean primero el video y hagan pausas para resolver por su cuenta.

3

Evaluación

Semana 13:
La clase será **presencial** y se realizarán **quices sobre interpolación y regresión**.
Repasen las notas, los procedimientos y los ejercicios trabajados en ambos temas.

MN
Métodos Numéricos

Contenidos:

- Métodos numéricos para la integración de funciones
- Programación de métodos para la integración de funciones
- Cuadratura Gaussiana
- Métodos de Cuadratura Gauss-Legendre

Objetivos:

- Estudiar métodos asociados la integración de funciones
- Programar los métodos para la integración de funciones
- Estudiar los métodos de Cuadratura Gaussiana para aproximar integrales.
- Programar los métodos de Gauss-Legendre.

Organicen el estudio por etapas. Los videos y las explicaciones escritas se complementan: los primeros muestran el proceso paso a paso y el texto permite repasar las fórmulas, los cálculos y los resultados.

Actividad 1: Trapecio (videos 02–05)

- Estudien la deducción y el ejemplo de la regla del trapecio; luego, su versión compuesta.
- Reproduzcan las aproximaciones de la integral de $\operatorname{sen}(x)/x$ en $[1, 2]$ con uno y con tres trapecios.
- Comparen el error real con la cota teórica. Identifiquen el papel de h, de n y de la segunda derivada.

Actividad 2: Simpson (videos 06–10)

- Estudien la deducción de la regla de Simpson, su ejemplo y el análisis del error.
- Continúen con la deducción y el ejemplo de Simpson compuesto. Identifiquen la condición de que n sea par y el patrón de los coeficientes.
- Repitan los cálculos antes de consultar la solución. Distingan el error real de su cota y reconozcan el uso de la cuarta derivada.

Actividad 3: Cuadratura gaussiana (videos 11–15)

- Revisen el planteamiento de la cuadratura gaussiana y la elección de nodos y pesos.
- Estudien Gauss-Legendre de dos puntos: deducción y ejemplos. Continúen con la deducción y el ejemplo de tres puntos.
- Practiquen el cambio de variable de $[a, b]$ a $[-1, 1]$, incluyendo el factor que multiplica la integral.
- Revisen el resumen de dos, tres y cuatro puntos; identifiquen los nodos, pesos y grados de exactitud correspondientes.

Actividad 4: Síntesis y preparación

- Elaboren un cuadro con cada regla, sus condiciones de aplicación y la información necesaria para estimar el error, cuando el material la incluya.
- Comparen las aproximaciones de los ejemplos y registren las dudas que surjan.
- Repasen interpolación y regresión para los quices presenciales de la semana 13.

El video 01, sobre rectángulo compuesto, queda como repaso opcional de lo ya estudiado.

Recapitulación:

Se les recuerda la importancia de completar las actividades asignadas de la sección virtual para un desarrollo adecuado de su aprendizaje. Completen el recorrido de estudio de esta semana asincrónica y conserven sus cálculos para repasarlos y consultar sus dudas.

Se le recuerda que no está solo en el proceso. Puede realizar sus dudas en el grupo de Teams.

